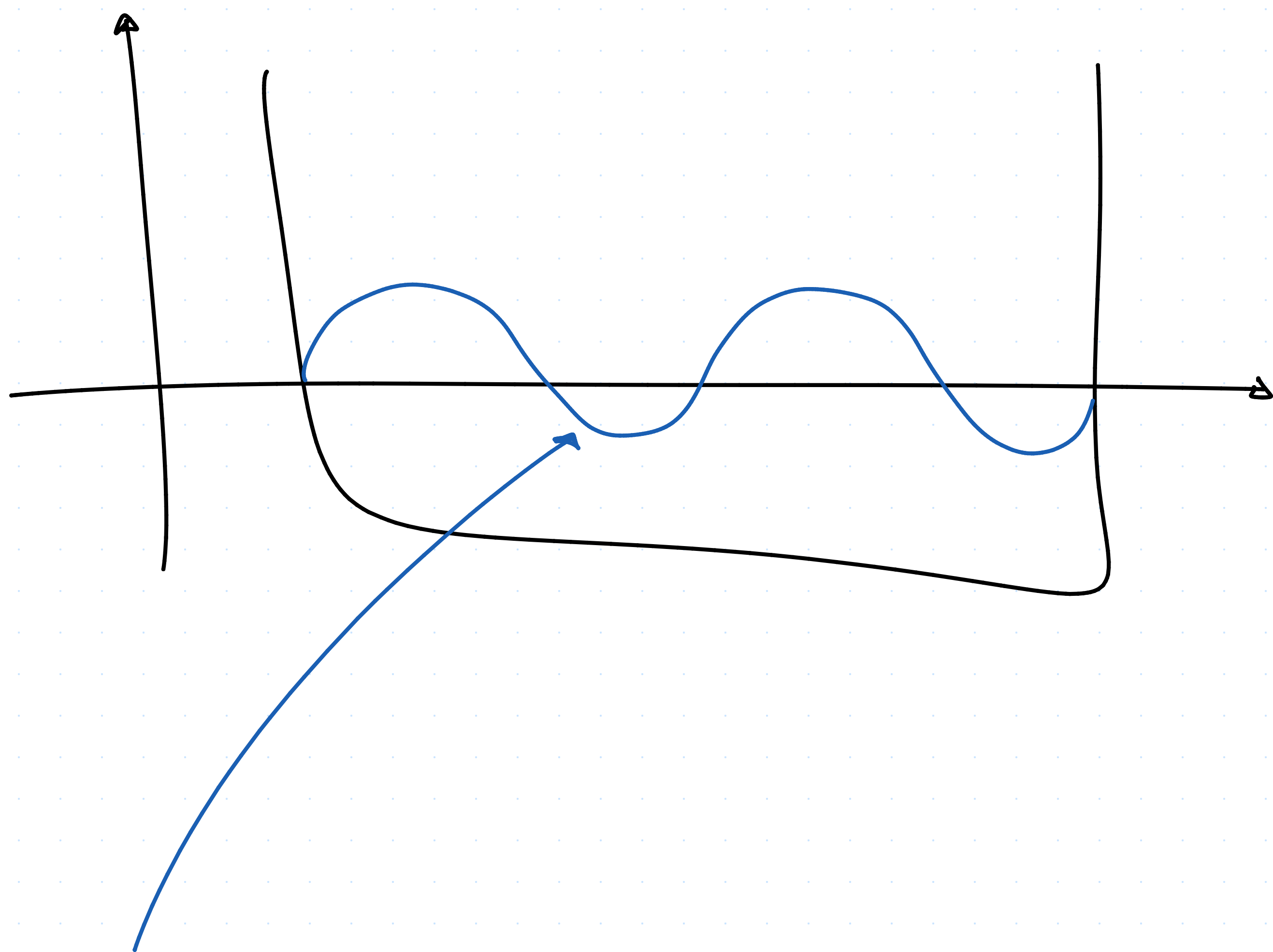


Repasando la clase anterior: 📢

Gas ideal cuántico



$\Psi(x)$ } Función de onda

Interpretación:

$|\Psi(x)|^2$ es la prob. de encontrar al sistema en estado x .

Un conjunto completo para representar funciones que son "0"

en 0 y en L es:

$$\psi_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) \quad \text{con} \quad n = 1, 2, \dots,$$

Es decir, cualquier función con la propiedad

$$\psi(x=0) = \psi(x=L) = 0$$

se puede representar con la suma

$$\psi(x) = \sum_n A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right)$$



En cuántica se asocia el momento del modo $\sin(k_n x)$ con

$$p = \hbar k_n$$

donde $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ y h es la constante de Planck

En el caso de una caja:

$$p = \hbar k_n = \hbar \frac{n\pi}{L}$$

y para 3 dimensiones

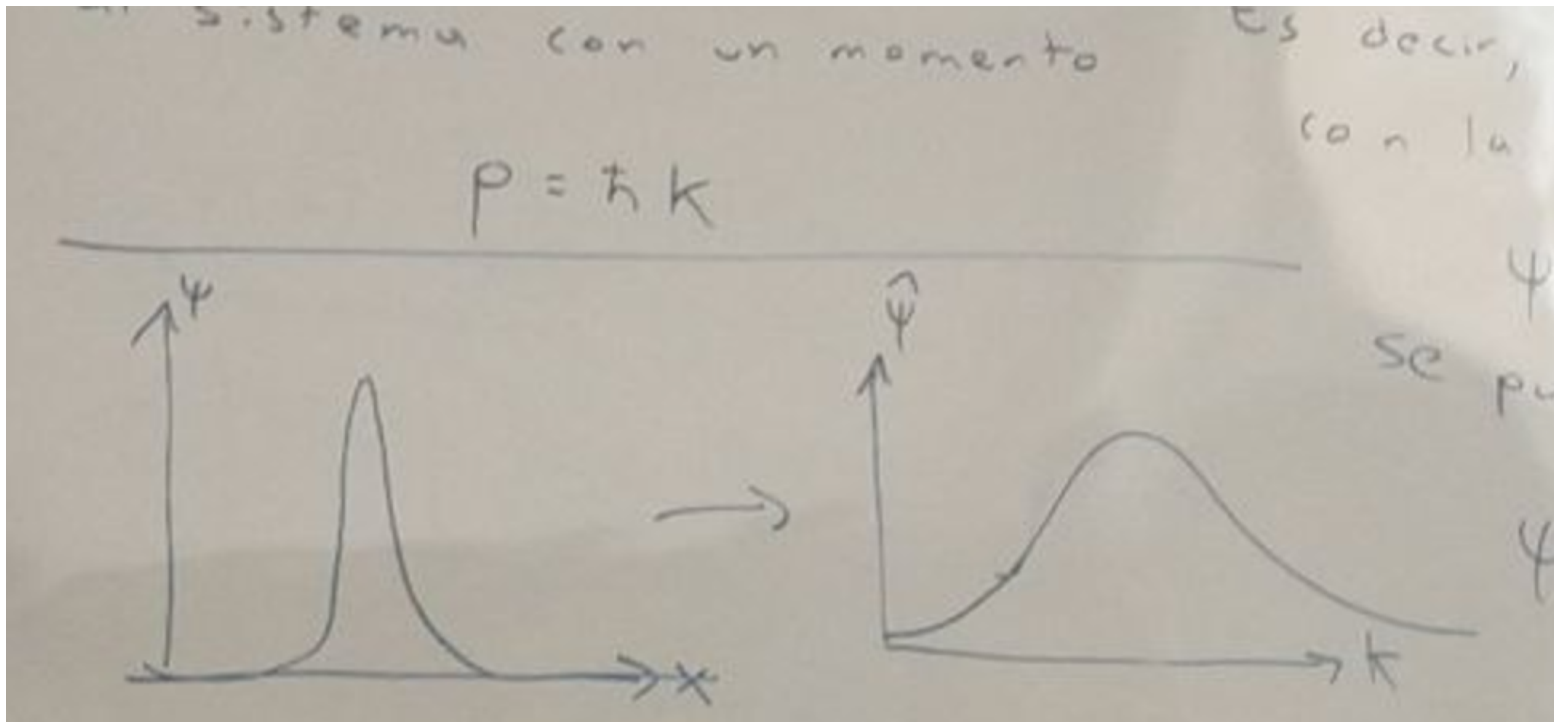
$$\vec{p} = \hbar \vec{k} = \hbar (k_x, k_y, k_z)$$

En el espacio de Fourier

$$\hat{\psi}(k) = F[\psi(x)]$$

$|\hat{\psi}(k)|^2$ se interpreta como la prob. de encontrar al

sistema en un momento



La energía de una partícula libre es:

$$\left[\text{energía} = \frac{\text{función de onda}^2}{2m} \right] \rightarrow \boxed{\epsilon = \frac{|\vec{p}|^2}{2m}}$$

En el caso de una partícula cuántica, como $\vec{p} = \hbar \vec{k}$

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2m} \hbar^2 (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$$

En este caso, debido a que está dentro de la caja

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2m} \frac{\hbar^2}{(4\pi^2)} \left[\left(\frac{n_x \pi}{L} \right)^2 + \left(\frac{n_y \pi}{L} \right)^2 + \left(\frac{n_z \pi}{L} \right)^2 \right] \left. \vphantom{\frac{1}{2m} \frac{\hbar^2}{(4\pi^2)}} \right\} \text{Energía de una partícula en una caja tridimensional}$$

$\hbar \rightarrow$ cte. de Planck reducida.



Un gas de partículas independientes o no interactuantes (gas ideal)

tendrán una energía:

$$E = \sum_i^N \mathcal{E}_i$$

↖ # de partículas

$$E = \sum_i^{3N} \frac{1}{2m} \frac{\hbar^2}{4\pi^2} \left(\frac{n_l \pi}{L} \right)^2$$

Simplificando se tiene:

$$E = \sum \frac{\hbar^2}{8m L^2} n_l^2$$

"Tenemos una part. dentro de una caja. medimos su energía y ese valor colapsa en un valor en el cual los "i" toman un valor concreto"

Entropía $\rightarrow$ ¿cuántos posibles estados cuando realizamos permutaciones obtenemos las expresiones anteriores

Tenemos

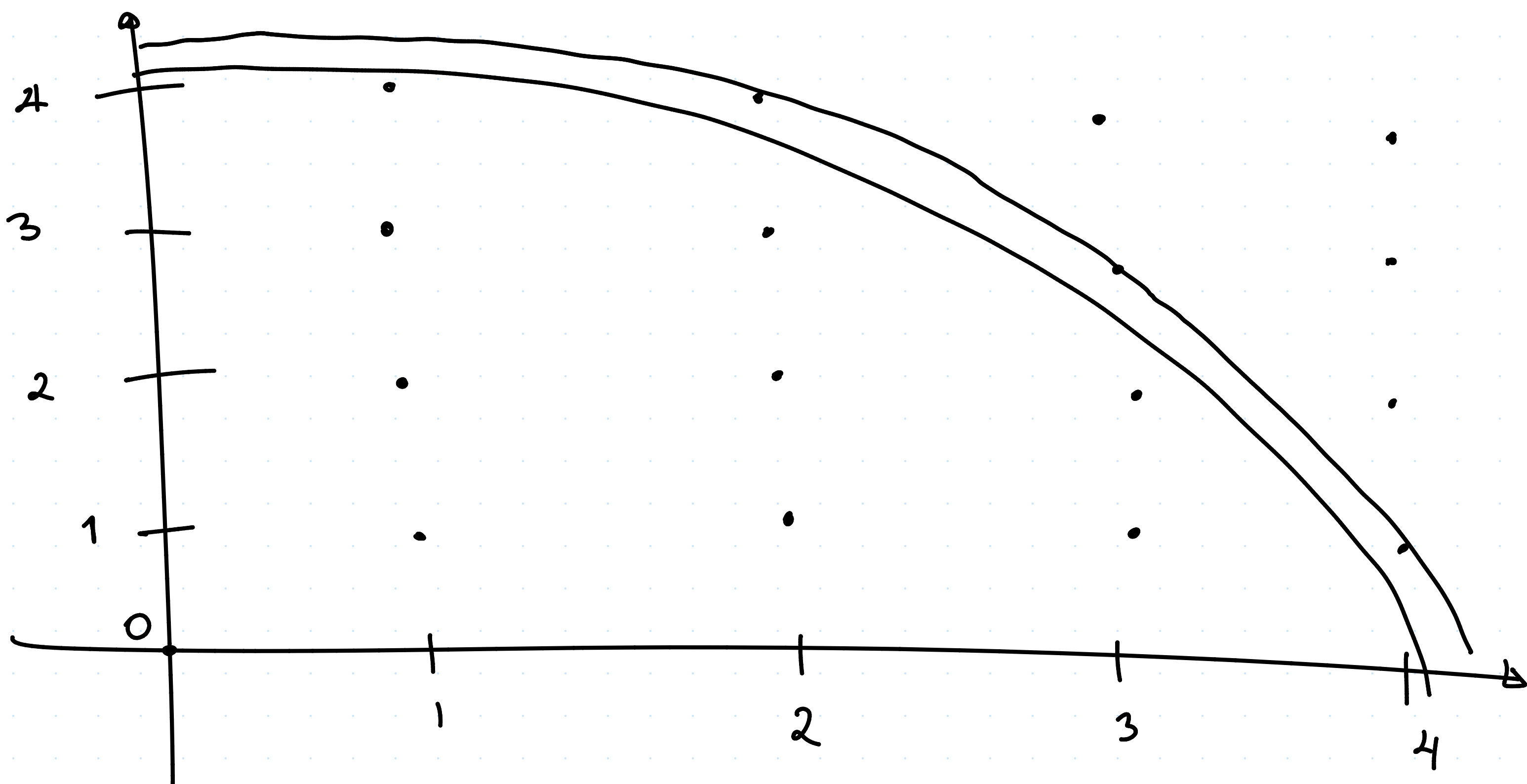
$$E = \frac{h^2}{8mL^2} \sum_i^{3N} n_i^2$$

• usamos la Ec. de volumen para calcular el área.

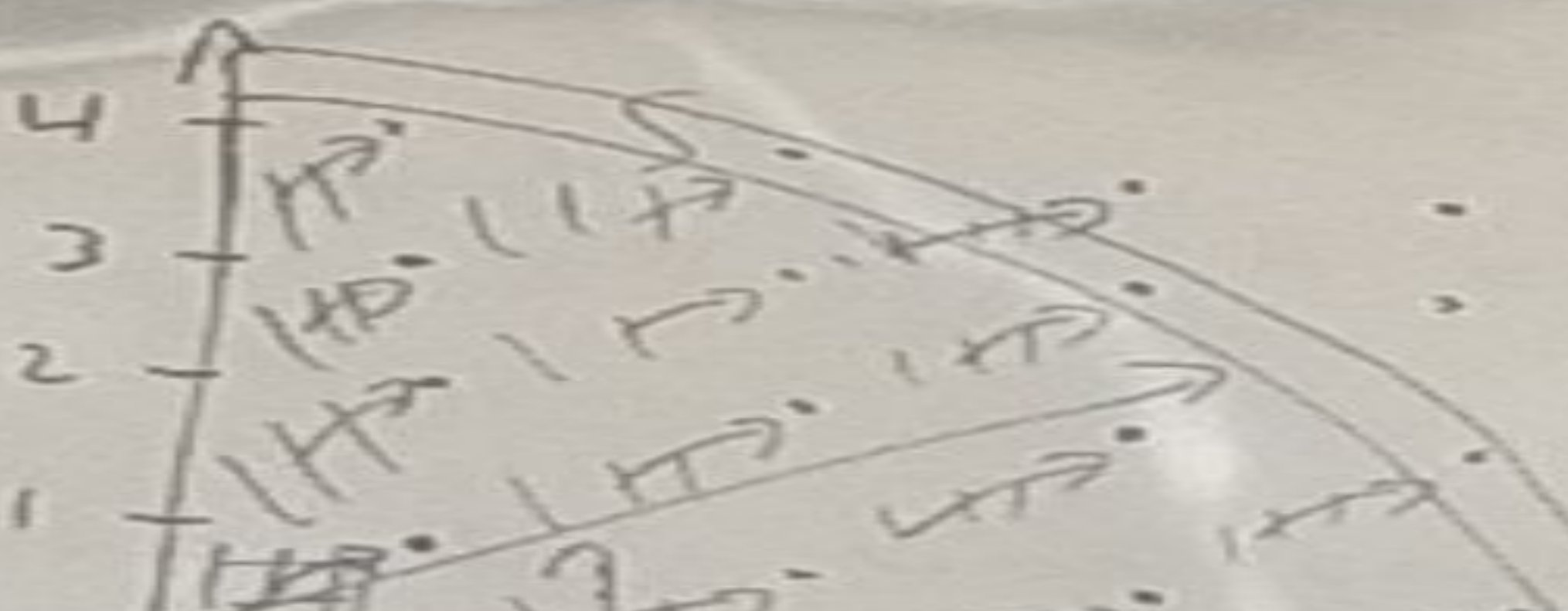
Esquema

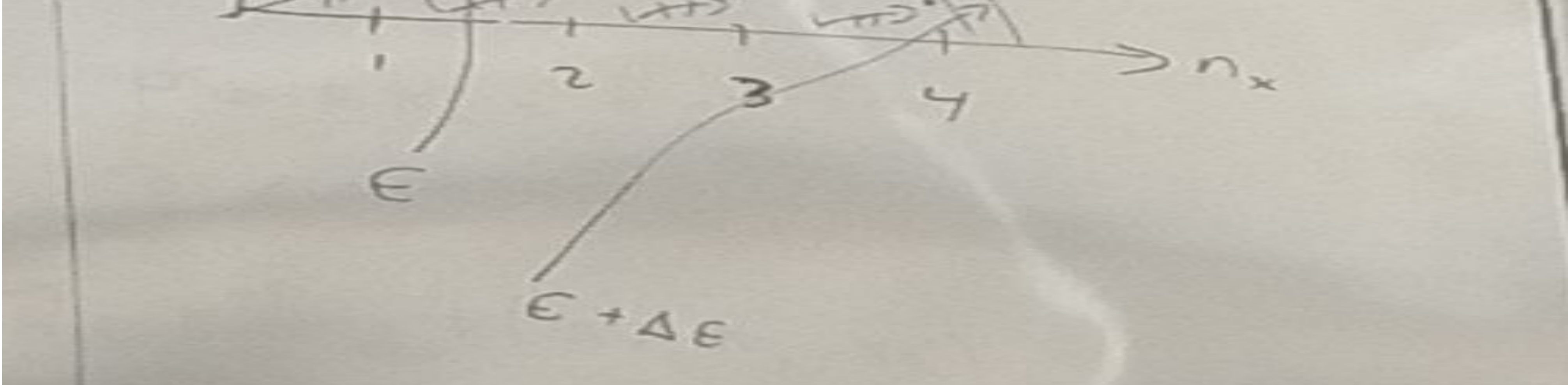
shell (cáscara)

puntos $\propto$ área de la cáscara



$$E = \frac{h^2}{8mL^2} \sum_i^{3N} n_i^2$$





Para encontrar el número de estados con energía igual o menor a E podemos usar la fórmula del volumen de una esfera $3N$ dimensional.

$$\left[\left(\frac{8mL^2 E}{h^2} \right)^{1/2} \right]^2 = \sum_l^{3N} n_l^2$$

Ya que hay aproximadamente el mismo número de estados que el volumen de la esfera.

Recordemos el volumen de una esfera " n " dimensional de radio

' r ' es:

$$V_n(r) = \frac{r^n \pi^{n/2}}{\frac{n}{2} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}$$

En nuestro caso el radio

$$r = \left(\frac{8mL^2 E}{h^2} \right)^{1/2}$$

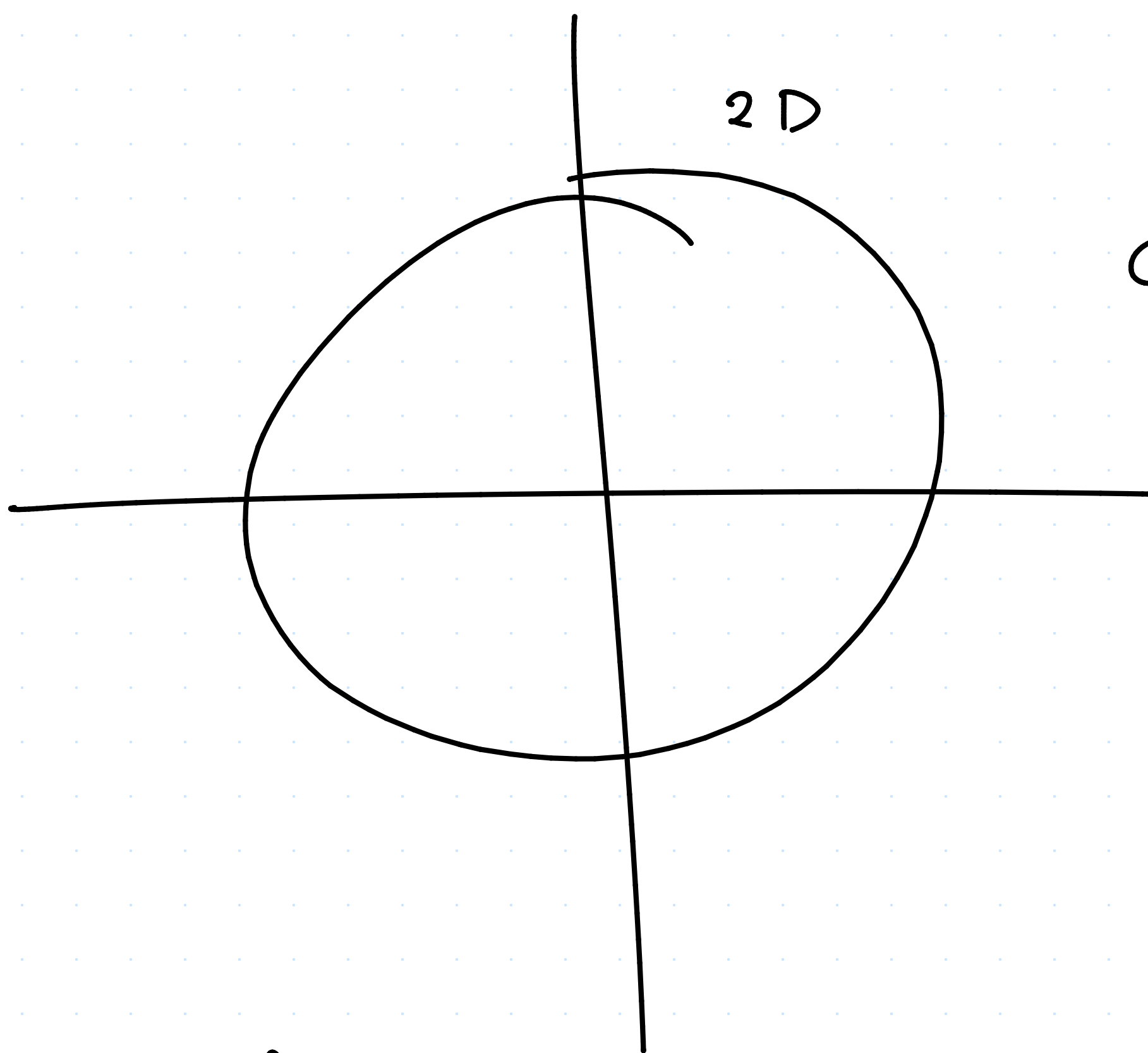
y las dimensiones $n = 3N$

Es decir;

$$V_{3N} \left(\left(\frac{8mL^2 E}{h^2} \right)^{1/2} \right) = \frac{\left(\frac{8mL^2 E}{h^2} \right)^{\frac{3N}{2}} \pi^{\frac{3N}{2}}}{\frac{3N}{2} \Gamma \left(\frac{3N}{2} \right)}$$

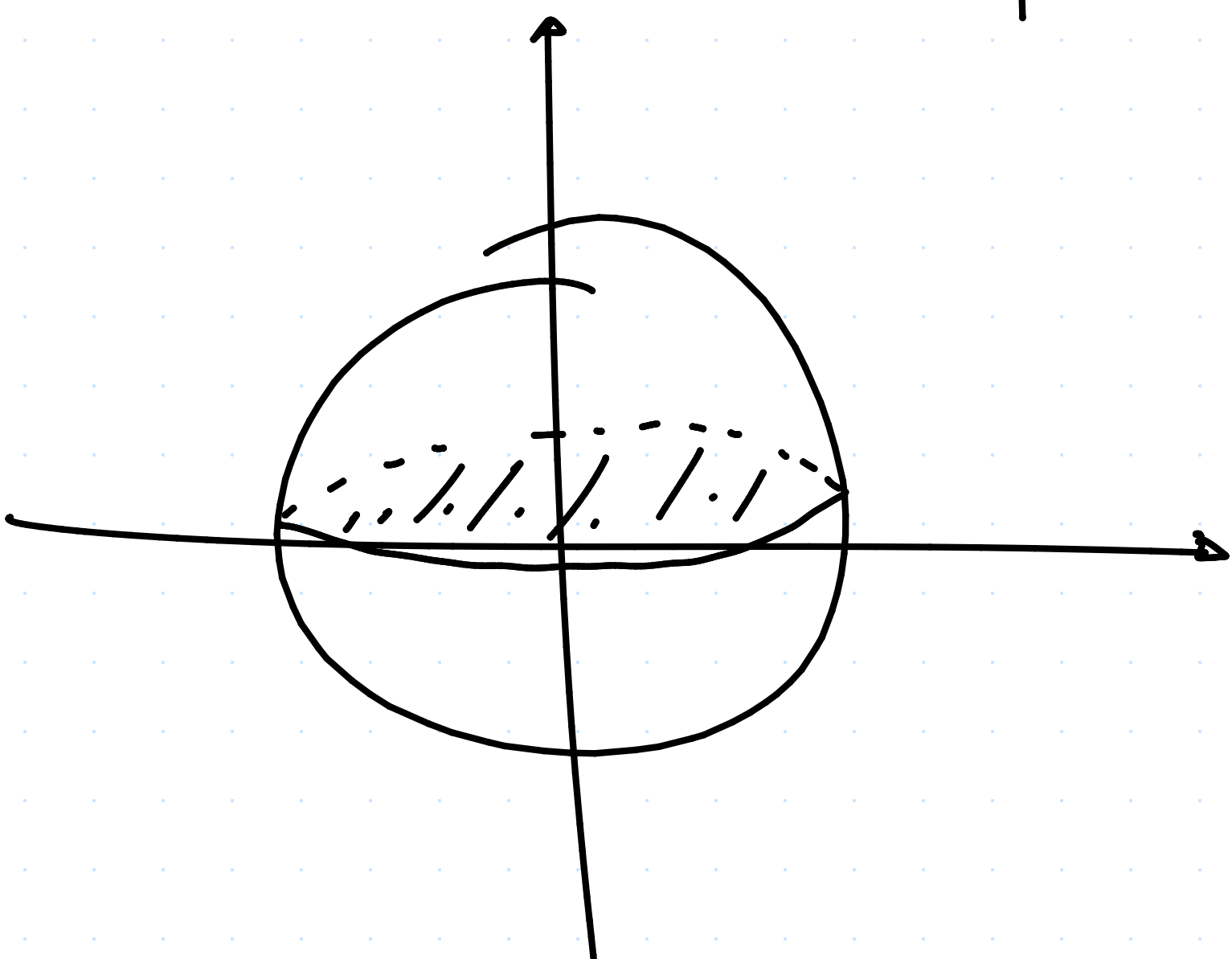
Necesitamos calcular el área del cuadrado positivo (solamente)

Veamos:



$$C_P = \frac{A}{4} = \frac{A}{2^2}$$

3D



$$C_P = \frac{V}{8} = \frac{V}{2^3}$$

El número de 'tantes' de una esfera de dimensión $3N$ es

dimensión del espacio

$\searrow$

$\frac{3N}{2}$

Por lo que dividimos el volumen por 2^{3N}

Estados con energía $\leq E = \frac{1}{2^{3N}} \frac{(8mL^2 E \pi)^{\frac{3N}{2}}}{h^{3N} \frac{3N!}{2!}}$

• Estados c/ energía E y ΔE

$\rightarrow$ El # de estados con energía E y $E + \Delta E$ es proporcional

a:

$\Omega(E) \approx \frac{\partial}{\partial E} \frac{1}{N!} \left(\frac{8mL^2 E \pi}{2^2} \right)^{\frac{3N}{2}} \frac{1}{h^{3N} \frac{3N!}{2!}}$

$\nearrow$

Factor de corrección por ser un sistema de partículas indistinguibles.

$$S = k_B \ln \Omega(E)$$

$$= k_B \ln \left[\frac{\frac{3N}{2}}{N!} \left(\frac{2\pi L^2 \pi}{h^2} \right)^{\frac{3N}{2}} \frac{E^{\frac{3N}{2}-1}}{\frac{3N}{2}!} \right]$$

También notemos que

$$V = L^3 \Rightarrow V^{1/3} = L$$

$$\Rightarrow L^2 = V^{2/3}$$

En el límite termodinámico

$N \rightarrow \infty$; $E \rightarrow \infty$; $V \rightarrow \infty$
de modo que

$$\frac{E}{N} = \varepsilon \text{ finito} ; \frac{V}{N} = v \text{ finito}$$